מערכת CrisisSync לטיפול בחירום

רקע

ארגון הצלה ארצי מחליף את מערכות הניהול הישנות שלו במערכת מבוזרת אחת, CrisisSync, לניהול אירועי חירום הדורשים תיאום בין כוח אדם מקצועי, ציוד הנדסי ורפואי, תקציב וזמן.

המערכת מנהלת "עצי משימות" עם תלויות (Task Dependencies), ומעדכנת שינויי סטטוס בכל התחנות בזמן שמשתמשים רבים עובדים במקביל, ללא התנגשויות נתונים (Race Conditions).

משתמשים והרשאות

למערכת חמישה סוגי משתמשים. כל כניסה למערכת דורשת שם משתמש וסיסמה.

משתמש	הרשאות
מנהל מערכת (System Administrator)	מנהל חשבונות משתמשים והרשאות, מפעיל את מודול טעינת הנתונים (הערה 2), צופה בהיסטוריית האירועים ומפיק דוחות ניהוליים.
קצין לוגיסטיקה ומשאבים	מנהל את מאגר הציוד וכוח האדם: מעדכן סטטוס תחזוקה של ציוד (תקול/בטיפול או זמין), מעביר כלים בין תחנות, ומעדכן זמינות חריגה של אנשי צוות (חופשה, מחלה).
מוקדן (Dispatcher)	פותח ומבטל אירועים, בונה עצי משימות, משריין משאבים (ידנית או בהקצאה אוטומטית), עוקב אחר האירועים בזמן אמת, וסוגר אירועים מול מערכת ההתחשבנות החיצונית.
מפקד שטח (Field Commander)	צופה באירועים ובמשימות שהוא מונה כמפקד שלהן, ומדווח על סיומן.
איש צוות מבצעי (Field Crew Member)	מדווח על תחילת משמרת ומוכנות (זמין/לא זמין), צופה בפרטי המשימה שאליה שובץ, ומדווח מהשטח על תקלה בציוד בזמן אמת.

מאגר המשאבים

כל משאב (איש צוות או פריט ציוד) הוא ישות אטומית: בכל רגע הוא משוריין לכל היותר למשימה אחת.

כוח אדם. לכל איש צוות: מזהה, שם, תפקיד, מיקום נוכחי וסטטוס (זמין, משוריין למשימה, לא זמין). התפקיד נבחר מרשימה סגורה: חובש, מפעיל צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), כבאי, מומחה חומ"ס (חומרים מסוכנים), מחלץ, מפקד שטח.

ציוד. הסוגים (רשימה סגורה): אמבולנס, כבאית, דחפור, אוהל טיהור, גנרטור. לכל פריט: מזהה, מיקום נוכחי וסטטוס (זמין, משוריין למשימה, תקול/בטיפול). פריט תקול אינו ניתן לשריון. קצין הלוגיסטיקה מעדכן סטטוס זה ומחזיר את הפריט לזמין. חריג: אם כלי מתקלקל באמצע משימה פעילה, איש הצוות או מפקד השטח מדווחים על כך, הפריט עובר מיד לסטטוס תקול, והמוקדן נדרש להקצות פריט חלופי.

מעמד כפול של מפקד שטח. מפקד שטח הוא גם משתמש פעיל וגם משאב כוח אדם. כשהוא משוריין למשימה הוא ממשיך לעבוד במערכת כרגיל, אך המערכת חוסמת את שריונו למשימה נוספת במקביל. הוא רשאי לצפות ולסגור רק משימות שהוא מונה כמפקד שלהן.

אירועים ועצי משימות

פתיחת אירוע. המוקדן פותח אירוע ומגדיר שם, סוג (רשימה סגורה: קריסת מבנה, שריפה, תאונת דרכים, דליפת חומ"ס, אסון טבע) ומיקום. מועד הפתיחה נרשם אוטומטית.

משימות. לכל משימה המוקדן מגדיר: שם, משך משוער, משימות קדם וחבילת משאבים נדרשת. החבילה כוללת תמיד מפקד שטח אחד בדיוק, האחראי על המשימה. לדוגמה, משימת "פינוי הריסות" דורשת מפקד שטח, מפעיל צמ"ה, דחפור וחובש.

תלויות. משימות האירוע יוצרות גרף מכוון חסר מעגלים (DAG): משימה יכולה להיות תלויה בכמה משימות קדם.

- בכל הוספה או שינוי של תלות המערכת בודקת מעגלים. פעולה שיוצרת מעגל נדחית, והמוקדן מקבל הודעה מתאימה.
- אפשר להוסיף או לשנות משימות קדם רק למשימה במצב Blocked. אם לאחר השינוי לא נותרו לה משימות קדם פתוחות, היא עוברת ל-Ready.
- במצבים Ready, Active ובמצב סופי, התלויות נעולות לשינוי.
- משימה אינה יכולה לשריין משאבים עד שכל משימות הקדם שלה הושלמו.

מחזור החיים של משימה

בכל רגע משימה נמצאת באחד מחמשת המצבים:

מצב	משמעות
Blocked (חסומה)	ממתינה להשלמת משימות קדם. משימה שנוצרת עם משימת קדם פתוחה מתחילה במצב זה; משימה בלי תלויות פתוחות נוצרת ישירות במצב Ready.
Ready (מוכנה)	כל משימות הקדם הושלמו (השרת מעביר למצב זה אוטומטית). אפשר לשריין לה משאבים.
Active (פעילה)	המוקדן שריין את כל חבילת המשאבים בטרנזקציה אחת. אם משאב אחד אינו זמין, השריון כולו נכשל והמשימה נשארת במצב Ready.
Completed (הושלמה, סופי)	מפקד השטח דיווח על סיום. המשאבים משתחררים מיד (חוזרים לזמין), והשרת מקדם את המשימות התלויות.
Cancelled (בוטלה, סופי)	המוקדן ביטל את המשימה מכל מצב שאינו סופי, ומשאביה שוחררו. משימות התלויות בה (ישירות או בעקיפין) שטרם הגיעו למצב סופי מבוטלות גם הן ומשאביהן משתחררים, אחרי שהמוקדן מאשר הודעה המציינת כמה משימות יבוטלו.

עבודה במקביל וסנכרון

מניעת שריון כפול (Concurrency Control)

אם שני מוקדנים מנסים לשריין באותו רגע את אותו דחפור (לאירוע בחיפה ולאירוע בתל אביב), רק אחד מהם מצליח.

- מסד הנתונים הרלציוני (SQL) הוא מקור האמת הבלעדי.
- השריון מתבצע בטרנזקציית SQL: נעילת רשומות המשאבים המבוקשים (הערה 1), בדיקה שכולם זמינים, ועדכון הסטטוס שלהם.
- שריון חבילה הוא "הכול או כלום": אם משאב אחד אינו זמין, הטרנזקציה מבוטלת במלואה (Rollback) ואף משאב אינו משוריין.
- המוקדן שנכשל מקבל הודעה ברורה, והמסך שלו מתעדכן למצב הנוכחי.

הקצאה אוטומטית

בנוסף לשריון ידני, המוקדן יכול לבקש הקצאה אוטומטית של החבילה לפי קריטריון נבחר (למשל, המשאבים הזמינים הקרובים ביותר גיאוגרפית למיקום האירוע). יש לתכנן את המערכת כך שאפשר יהיה להוסיף קריטריונים בעתיד.

אם שתי הקצאות לאירועים שונים בוחרות במקביל אותו משאב, רק אחת מקבלת אותו. השנייה ממשיכה אוטומטית לחלופה הזמינה הבאה בטיבה (עד 2 ניסיונות חלופיים), בלי שהמוקדן יחזור על הבקשה ובלי לעכב את השרת עבור משתמשים אחרים. ההקצאה נכשלת רק אם אין חלופה זמינה במאגר.

מסך סטטוס אירוע בזמן אמת

לכל אירוע פתוח יש מסך סטטוס חי. כל שינוי במצב משימה או משאב נדחף מהשרת מיד לכל התחנות הרלוונטיות (Server Push), ללא משיכה תקופתית (Polling) מצד הלקוח. המסך מציג:

- פרטי האירוע: שם, סוג, מיקום וזמן שחלף מפתיחתו.
- מדד התקדמות: כמה משימות הושלמו מתוך הכלל.
- עץ המשימות והתלויות ביניהן.
- לכל משימה: מצב (בהבחנה ויזואלית ברורה בין המצבים), מפקד השטח, המשאבים המשוריינים, וזמן הביצוע שחלף לעומת המשך המשוער. משימה שחרגה מהמשך המשוער מסומנת בהדגשה.

המוקדן רואה את מסכי הסטטוס של כל האירועים הפתוחים ומבצע מתוכם את פעולותיו (שריון, ביטול משימה, סגירה וביטול של אירוע). מפקד שטח רואה את מסכי האירועים שבהם הוא אחראי על משימה, וסוגר מתוכם את משימותיו.

סיום משימה, סיום אירוע והתחשבנות

סגירת משימה. מפקד השטח מדווח על סיום והמשימה עוברת ל-Completed. השרת משחרר את משאביה (חוזרים לזמין) ומעביר ל-Ready כל משימה תלויה שכל משימות הקדם שלה הושלמו.

ביטול אירוע. המוקדן יכול לבטל אירוע פתוח בכל שלב (למשל, כשמתברר שמדובר בדיווח שווא). כל המשימות שטרם הגיעו למצב סופי עוברות ל-Cancelled ומשאביהן משתחררים. האירוע מסומן כמבוטל, ומועד הביטול נרשם אוטומטית.

סגירת אירוע והתחשבנות (הערה 4). רק המוקדן רשאי לסגור אירוע, ורק אחרי שכל משימותיו במצב סופי (Completed או Cancelled). תהליך הסגירה:

1. המערכת מחשבת את סך עלויות ההפעלה: שעות פעילות של כוח האדם, שעות מנוע של הציוד ההנדסי והרפואי, וחומרים מתכלים.
2. המערכת שולחת דרישת חיוב ושיפוי תקציבי ל"מערכת סליקה והתחשבנות ארצית", גורם חיצוני המייצג את הרשויות המקומיות, חברות הביטוח ומשרד האוצר.
3. אם מתקבל אישור התחשבנות ומזהה עסקה (Transaction Token), האישור נרשם במסד הנתונים, האירוע נסגר סופית, ומועד הסגירה נרשם אוטומטית.
4. אם המערכת החיצונית דוחה את ההתחשבנות, האירוע אינו נסגר והמוקדן מקבל התרעה מתאימה.

היסטוריית אירועים (Audit Log)

המערכת שומרת כל מעבר מצב של משימה, כל עדכון משאב, וכל פתיחה, סגירה, התחשבנות וביטול של אירוע, יחד עם המועד המדויק והמשתמש שביצע את הפעולה.

מנהל המערכת יכול לצפות ברשימת האירועים (פתוחים, סגורים ומבוטלים), לסנן אותה לפי טווח תאריכים, סוג אירוע ומצב, ולהיכנס לאירוע כדי לראות את משימותיו, המשאבים ששוריינו לכל משימה, אישורי ההתחשבנות וציר זמן מלא של הפעולות. ההיסטוריה לקריאה בלבד.

דוחות

בסוף כל חודש המערכת מפיקה אוטומטית דוחות, שבהם צופה מנהל המערכת (הערה 3):

- **דו"ח ניצולת משאבים:** אחוזי הניצול של הציוד ושל כוח האדם (החלק היחסי מזמן החודש שבו המשאב היה משוריין), בתצוגה גרפית ובחלוקה לסוגי ציוד ולתפקידים.
- **דו"ח עמידה בזמנים (SLA):** הזמן הממוצע מפתיחת אירוע ועד סגירת המשימה האחרונה בו, בחלוקה לסוגי אירועים.

צפויים בעתיד דוחות נוספים בעלי אופי דומה, ולכן יש לבנות את המערכת כך שהוספת דו"ח חדש תדרוש עבודת פיתוח מינימלית.

דרישות כלליות

התפעול צריך להיות יעיל וידידותי למשתמש, במיוחד במסכי המוקדן ומפקד השטח, המופעלים בתנאי לחץ. יש לתכנן את המערכת לפי עקרונות התכנון שנלמדו בהרצאות ולפי הצרכים והאילוצים שלה: יעילה בתפעול ובעיבוד הפנימי, וגמישה לשינויים עתידיים באופן יעיל ובטוח.

המסמך כתוב בלשון זכר או נקבה לשם נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שקול.

הגדרת הפרויקט וארכיטקטורה

עליכם לבנות ב-Java וב-IntelliJ IDEA מערכת תוכנה שממממשת את CrisisSync לפי מסמך זה, בהתאם לשלבי תהליך פיתוח מערכות תוכנה ולהנחיות שיינתנו במהלך הסמסטר.

המערכת היא אפליקציה שולחנית (לא מבוססת Web) בארכיטקטורת שכבות מלאה (Full Stack):

שכבה	תיאור
תצוגה (Desktop GUI)	ממשק משתמש עשיר ב-JavaFX, בהפרדה מוחלטת מהלוגיקה העסקית.
תקשורת שרת-לקוח	תשתית Client-Server ברשת מקומית (LAN) מעל TCP/IP, באמצעות OCSF; מאפשרת תפעול בו-זמני מתחנות עבודה מרובות.
לוגיקה עסקית בשרת	ניהול עצי המשימות, אכיפת מכונות המצבים, בקרת מקביליות ואלגוריתמי הקצאה.
גישה לנתונים (Persistence)	מסד נתונים רלציוני (SQL), עם שכבת ORM למיפוי ישויות וניהול טרנזקציות.

התכנון יתבסס על עקרונות תכן מונחה-עצמים מתקדמים: הפרדת אחריות, צימוד רפוי, לכידות גבוהה ופתיחות להרחבה. במטלות התכן תזהו נקודות במערכת הדורשות גמישות והרחבה, ותשלבו בהן תבניות עיצוב (Design Patterns) שנלמדו בקורס.

שלבי הפיתוח

- **שלב ראשון:** אב-טיפוס יישומי מלא שפועל מתחנות עבודה (מחשבים אישיים או ניידים), עם ממשק נפרד לכל אחד מחמשת סוגי המשתמשים. התקשורת לשרת ברשת מקומית (LAN) מעל TCP/IP ו-OCSF, בממשק שאינו מבוסס Web. הפרויקט הסמסטריאלי מקיף שלב זה.
- **שלב שני:** גישה מכל מקום דרך האינטרנט (דפדפן) ודרך הרשת הסלולרית (אפליקציה ייעודית לכוחות השטח). יש לתכנן את השלב הראשון כך שהמעבר לשלב השני יהיה יעיל וחלק ככל האפשר.

הערות למימוש

1. **נעילת רשומות.** אפשר בשאילתת SQL ישירה (כגון SELECT ... FOR UPDATE) או בנעילה פסימית (Pessimistic Locking) בשכבת ה-ORM. בהדגמה יש להראות ניסיון שריון בו-זמני של אותו משאב משתי תחנות מוקדן, שבו רק שריון אחד מצליח; וכן הקצאה אוטומטית בו-זמנית לשני אירועים המתחרים על אותו משאב, שבה אחד מהם עובר לחלופה.
2. **טעינת נתונים.** יש לממש מודול עזר (Utility) שטוען נתוני התחלה (משתמשים, אנשי צוות ופריטי ציוד) מקובץ נתונים (סקריפט SQL, JSON או CSV) אל מסד הנתונים. המודול אינו חלק מהתפעול השוטף, אך מנהל המערכת יכול להפעיל אותו בנוחות מתוך המערכת.
3. **הפקת דוחות להדגמה.** בנוסף להפקה האוטומטית בסוף החודש (לפי שעון המערכת), מנהל המערכת יכול להפיק לפי דרישה דו"ח לחודש נבחר בעבר.
4. **סימולציית מערכת הסליקה.** יש לממש מתאם (Adapter) המדמה (Mock / Stub) את התקשורת עם מערכת הסליקה וההתחשבנות. המתאם מקבל את סיכום העלויות, מחזיר מזהה עסקה תקין, ומאפשר גם לדמות דחיית תשלום לבדיקת תרחישי קצה.

הנחיות כלליות

א. עבודה קבוצתית. כל מטלות הפרויקט הן עבודה קבוצתית. אין לחלק אותן בין חברי הקבוצה לעבודה עצמאית; כל החברים משתתפים באופן פעיל בכל מרכיבי הפרויקט.

ב. שימוש חוזר (Reuse). שימוש חוזר פנימי וחיצוני הוא נושא מרכזי בקורס ונדרש בפרויקט. המרכיבים לשימוש חוזר חיצוני, תשתית OCSF וממשק JavaFX, יוסברו ויתורגלו במהלך הסמסטר.

ג. סביבת פיתוח וניהול תצורה. Java ב-IntelliJ IDEA (מומלץ BellSoft Liberica Full JDK, הכולל תמיכה מובנית ב-JavaFX); שרת SQL רלציוני עם שכבת ORM; ניהול גרסאות ב-Git וב-GitHub.

ד. תכנון ומידול. המודל הפורמלי בדוחות הפרויקט ייבנה ב-Visual Paradigm לפי כללי הניתוח והתכן שנלמדו: Use Case, Class, Sequence, Activity (בתצורת Entity-Control-Boundary). מומלץ להיעזר בכלי שרטוט מבוססי קוד (PlantUML או Mermaid) לגיבוש מהיר של המודלים.

ה. שימוש ב-AI ויושרה אקדמית. מותר ומעודד להשתמש בכלי בינה מלאכותית (מודלי שפה, תוספי פיתוח כמו Continue ו-GitHub Copilot) ללמידה, סיעור מוחות ארכיטקטוני, כתיבת בדיקות ואיתור תקלות. התכנון והקוד המוגשים הם באחריותם הבלעדית של חברי הקבוצה: כל חבר צוות נדרש להבין את הקוד והארכיטקטורה, לנמק את בחירות התכן ולבצע שינויים בזמן אמת במפגשי הבדיקה וההגנה. חל איסור מוחלט על שימוש במרכיבי מטלות (מודל UML, קוד, תשובות לשאלות וכל מרכיב אחר) מעבודות של סטודנטים או קבוצות אחרות, בסמסטר זה או בסמסטרים קודמים.

תזכורת, מתוך התקנון האקדמי של המכללה: הגשת בחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו שאינה יצירה מקורית של הסטודנט, ובכלל זה הצגת רעיונות של אחרים כשלו והעתקת יצירות של אחרים, גם אם בשינויים קלים והצגתם כשלו מהווים עבירה משמעתית.

שאלות. שאלות על פיתוח המערכת יש לפרסם בפורום המטלה הרלוונטי ב-Moodle (פורום מטלה 1, פורום מטלה 2 וכו'). הפורום הכללי מיועד לשאלות על החומר הנלמד בהרצאות ובתרגולים ולנושאים מנהלתיים.

בהצלחה!